Introdução à Teoria da Computação

Teoria é importante para a prática?

- Ela provê ferramentas conceituais que os praticantes usam em ciência da computação.
- Os melhores projetos e aplicações de computadores são concebidos com elegância em mente.
- Um curso teórico pode elevar seu sentido estético e ajudá-lo a construir sistemas mais bonitos.

Teoria é importante para a prática?

- Finalmente, teoria é bom para você porque estudá-la expande sua mente.

- Conhecimento técnico específico, embora útil hoje, fica desatualizado em apenas uns poucos anos.

- Essas habilidades têm valor duradouro. Estudar teoria treina você nessas áreas.

Teoria dos Autômatos

- Lida com as definições e propriedades de modelos matemáticos de computação.
- Um modelo, chamado *autômato finito*, é usado em processamento de texto, compiladores, e projeto de hardware.
- Um outro modelo, chamado *gramática livre-do-contexto*, é usado em linguagens de programação e inteligência artificial.

Autômatos, Computabilidade e Complexidade

- Três áreas centrais: autômatos, computabilidade e complexidade.

Quais são as habilidades e limitações fundamentais dos computadores?

O que faz alguns problemas computacionalmente difíceis e outros fáceis? (Complexidade)

Como separar os problemas que possuem solução computacional daqueles que não possuem? (Computabilidade)

Autômatos, Computabilidade e Complexidade

- *As teorias da complexidade e computabilidade requerem uma definição precisa de um computador.*

- *A teoria dos autômatos introduz definições de modelos matemáticos de computação.*

- *Daí começamos o nosso curso estudando esses modelos.*

Noções e Terminologias Matemáticas

Conjuntos

Sequencias e Uplas

Funções e Relações

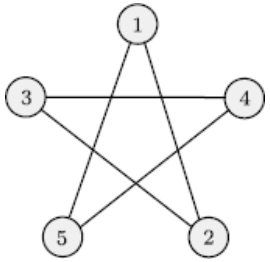
Lógica Booleana

Noções e Terminologias Matemáticas

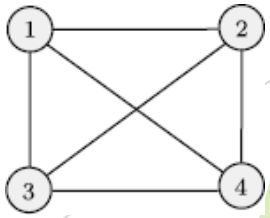
GRAFOS

É um conjunto de pontos com linhas conectando alguns pontos.

- Os pontos são chamados de **nós ou vertices** e as linhas de **arestas**.
- O número de aresta em um nó específico é chamado de **grau** daquele nó**.**
- O par (i, j) representa a aresta que conecta i e j. A ordem não importa em um grafo **não-direcionado** ou seja, a aresta (i,j) = (j,i)
- G = (V, E), onde V é o conjunto de vertices e E é o conjunto de arestas.
  - Grafo 1: ({1,2,3,4,5}, {(1,2),(2,3),(3,4),(4,5),(5,1)})
  - Grafo 2: ({1,2,3,4},{(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4)})



Grafo 1



Grafo 2

Noções e Terminologias Matemáticas

GRAFOS

Grafos são frequentemente usados para representar dados

Grafo rotulado: quando arestas e vértices possuem um rótulo

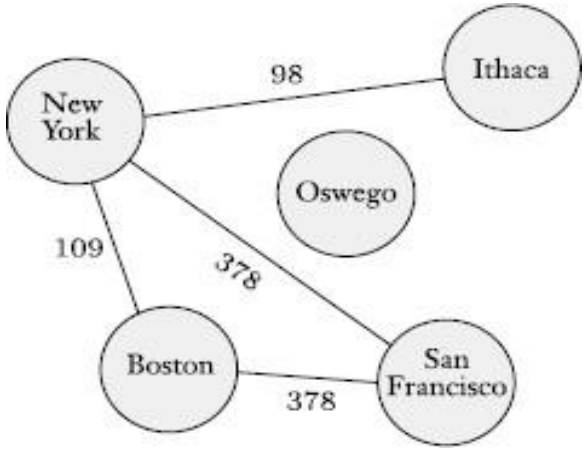


Figura 0.13: Tarifas aéreas sem-escalas mais baratas entre várias cidades

Noções e Terminologias Matemáticas

GRAFOS

Dizemos que o grafo G é um ***subgrafo*** do grafo H se os nós de G formam um subconjunto dos nós de H, e as arestas de G são as arestas de H sobre os nós correspondentes.

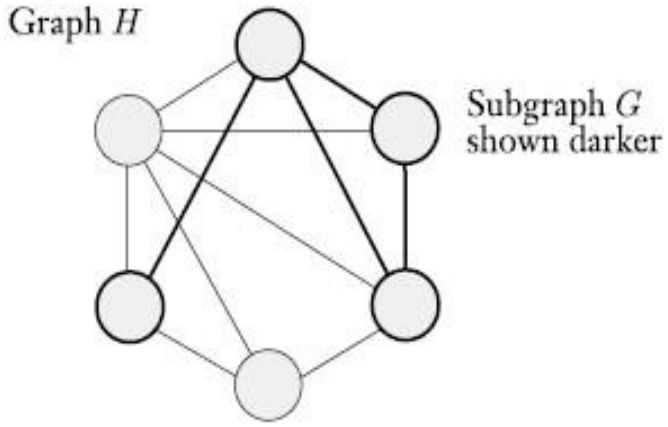


FIGURA 0.14
Grafo G (mais escuro) é um subgrafo de H

Noções e Terminologias Matemáticas

GRAFOS

- **Caminho**: Sequência de nós conectados por arestas
- **Caminho simples**: é um caminho que não repete nenhum nó.
- **Grafo Conexo**: A cada dois nós têm um caminho entre eles.
- **Um ciclo simples**: É aquele que contém pelo menos três nós e repete somente o primeiro e o ultimo nós.
- **Árvore**: Grafo conexo e não tem ciclos
  - Raiz
  - Folha: Nós de grau 1 exceto a raiz.

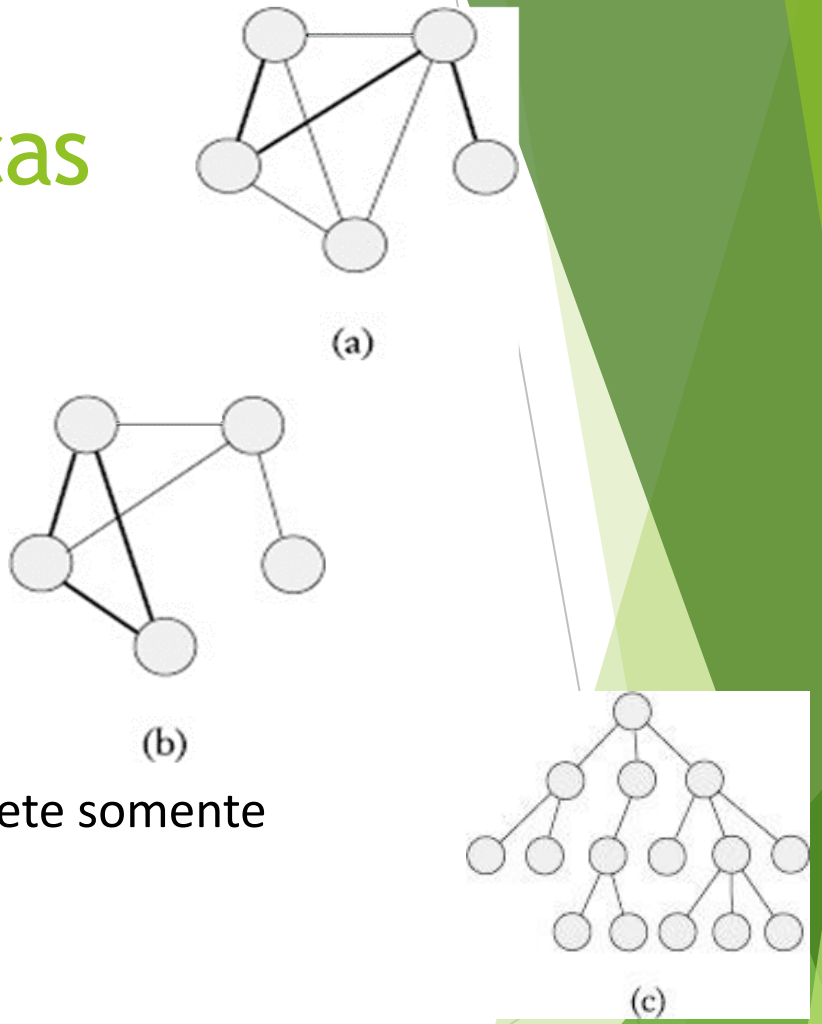
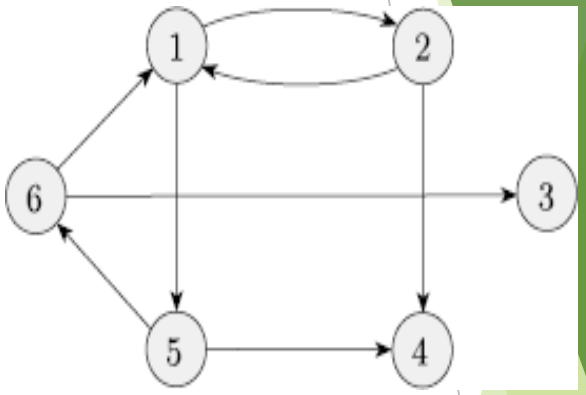


FIGURA 0.15

(a) Um caminho em um grafo, (b) um ciclo em um grafo, e (c) uma árvore

Noções e Terminologias Matemáticas

GRAFOS

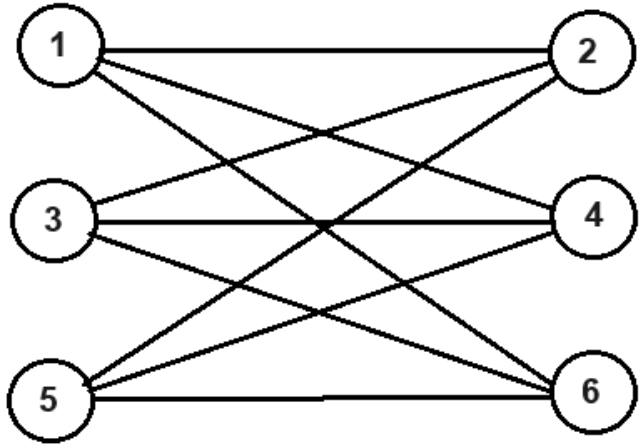


Se o grafo possuir setas é chamado de grafo direcionado

- **Grau de saída**
- **Grau de entrada**
- **Caminho direcionado**: Um caminho no qual todas as setas apontam na mesma direção que seus passos
- Um grafo direcionado D = (V ,E), é **fortemente conexo** se e somente se para todo u,v ∈ V, u é alcançável a partir de v e vice-versa.

Exercícios

- Considere o grafo nao-direcionado G = { V, E} onde V, o conjunto de nós´, é {1, 2, 3, 4} e E, o conjunto de arestas, é {{1,2}, {2,3} , {1,3}, {2,4}, {1,4}}.
  a) Desenhe o grafo G.
  b) Qual é o grau do nó 1?
  c) E do nó 3?
  d) Indique um caminho do nó 3 ao nó 4 sobre seu desenho de G.
- Escreva uma descrição formal do seguinte grafo:



Noções e Terminologias Matemáticas

CADEIAS E LINGUAGENS

Cadeias de caracteres são blocos básicos fundamentais em ciência da Computação

Alfabeto: Conjunto finito não vazio de **símbolos**.
Pode variar com a aplicação
Notação: Σ(Sigma) ou Γ(Gama)
Exemplos:
Σ_1= { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
Σ_2= { a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z}

Noções e Terminologias Matemáticas

Cadeias sobre um alfabeto:

É uma sequência finita de símbolos daquele alfabeto. Descrito um seguido do outro não é separado por vírgulas.

Exemplos: Se $\Sigma_1 = \{0, 1\}$ então 01001 é uma cadeia sobre Σ_1

Se $\Sigma_2 = \{a, b, c, \ldots, z\}$ então abracadabra é uma cadeia sobre Σ_2

Σ^* é o conjunto de todas as cadeias sobre o alfabeto Σ

Noções e Terminologias Matemáticas

CADEIAS E LINGUAGENS

O **comprimento,** ou **tamanho** de w, é escrito como |w|. É o número de símbolos que a cadeia w contém. Cadeia vazia (de tamanho zero): ε

Reverso de w: w^R é a cada obtida escrevendo w na ordem inversa. Assim, se $w = \mathrm{abcd}$ então w^R é $w = \mathrm{dcba}$

Subcadeia: Quando uma cadeia z aparece dentro de outra cadeia w na mesma ordem. Exemplo: z = cad e w = abra**cad**abra

Noções e Terminologias Matemáticas

Operação de concatenação de cadeias.

Essa opereção pega duas cadeias *x* e *y* e forma uma nova colocando *y* após *x*.

A cadeia *xy* é chamada de concatenação de *x* e *y*.

Em geral *xy* é diferente de *yx*

Noções e Terminologias Matemáticas

CADEIAS E LINGUAGENS

A cadeia *xy* é chamada de **concatenação** de *x* e *y*. Em geral *xy* é diferente de *yx*

Concatenação de x com si própria: x^K.
Exemplo: $(ab)^3 = ababab$
$(ab)^0 = \varepsilon$

Definição recursiva para x^k: $x^0 = \varepsilon$

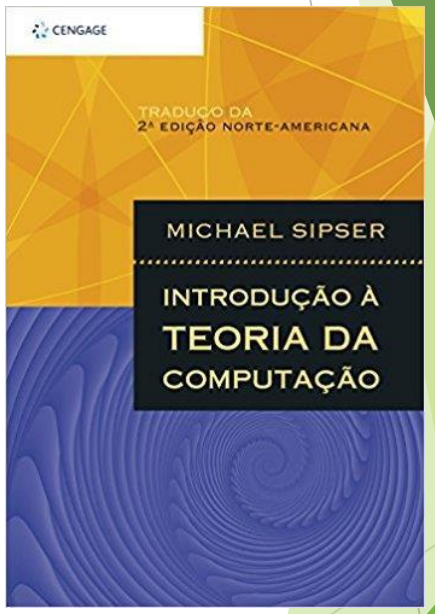
$$x^{n+1} = x^n x$$

Linguagem: *conjunto de cadeias*

Livro Base:

Introdução à Teoria da Computação

Michael Sipser

Página web:

https://www.cin.ufpe.br/~dllaa/livro.pdf